

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



FACULTAD DE INGENIERÍA

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN WEB

SEMESTRE: 2026 - 10

NRC: 28641

TÍTULO DEL PROYECTO:

Sistema de Matrícula en la ciudad de Huancayo

DOCENTE: GINO JOEL TAIPE MIRANDA

INTEGRANTES:

- Piero Aldair Almerco Ticse
- Antony Pool Zaga Soler

HUANCAYO – PERÚ

2026

1. Descripción de la problemática social

En la ciudad de Huancayo, un gran número de colegios públicos enfrentan serias dificultades en el proceso de matrícula escolar . Los padres de familia y apoderados deben realizar largas colas, trasladarse físicamente a los centros educativos y lidiar con procesos burocráticos lentos e ineficientes para inscribir a sus hijos en el año lectivo. Esta problemática ocurre especialmente en zonas urbanas de la ciudad , donde el acceso a la información sobre vacantes , requisitos y cronogramas de las matrículas son limitadas . Actualmente, en muchos colegios de Huancayo, el proceso de matrícula todavía se realiza de manera presencial y manual. Los padres de familia deben acudir desde tempranas horas de la madrugada para obtener una vacante o realizar trámites relacionados con la inscripción de sus hijos. Debido a ello, se generan aglomeraciones, pérdida de tiempo, desorden en la atención y molestias para los usuarios. Además, esta problemática trae consigo otras dificultades, como errores en el registro de datos, pérdida de documentos, falta de información actualizada sobre vacantes disponibles y una limitada comunicación entre el colegio y los padres de familia. En algunos casos, las personas deben regresar varias veces a la institución educativa por problemas administrativos o por desconocimiento del estado de su matrícula. Por lo que la ciudad de Huancayo, donde el crecimiento poblacional y la demanda educativa han aumentado en los últimos años, resulta necesario modernizar estos procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas. La digitalización del proceso de matrícula permitiría optimizar el tiempo, mejorar la organización y brindar una atención más eficiente a los ciudadanos. Por ello , proponemos el desarrollo de una aplicación web utilizando el framework Angular para poder gestionar las matrículas de los estudiantes

y hacer el seguimiento de la matrícula y que sea beneficioso para las instituciones públicas teniendo en cuenta la mejora de la experiencia del usuario o padre de familia.

2. Justificación del impacto en la comunidad

El proyecto busca generar un impacto positivo en la comunidad educativa de Huancayo mediante una plataforma que facilite el acceso a la información sobre matrículas escolares, reduzca las barreras burocráticas y optimice la gestión administrativa de los colegios.

La aplicación permitirá organizar mejor las solicitudes de matrícula, reducir la desinformación sobre vacantes disponibles y mejorar el seguimiento de los casos registrados. Además, beneficiará especialmente a familias de bajos recursos y zonas alejadas que no pueden acercarse fácilmente a los centros educativos.

Desde la perspectiva institucional, los directores y personal administrativo podrán gestionar eficientemente el proceso de admisión, asignar vacantes de forma equitativa y mantener un registro digital actualizado de los estudiantes matriculados.

3. Entrevistas a beneficiarios potenciales

Entrevista 1: La madre de familia entrevistada Isabel indicó que las colas desde temprano son muy largas y que a veces no logra obtener información clara sobre los documentos requeridos.

Entrevista 2: La entrevistada Cecilia señaló que perder una mañana completa para tramitar la matrícula afecta su jornada laboral y genera gastos adicionales.



Entrevistadas Isabelle y Cecilia

Entrevista 3: La entrevistada Yacky comenta que la desorganización en la atención causa confusión y que muchas familias no saben si su matrícula fue aceptada o está observada.



Entrevistada Yacky

4. Estadísticas o contexto local

Según datos de la Dirección Regional de Educación de Junín (DRE Junín), la región cuenta con más de 360 mil estudiantes matriculados en Educación Básica Regular, lo que evidencia una alta demanda educativa y una gran carga administrativa durante los procesos de matrícula escolar.

MATRÍCULA



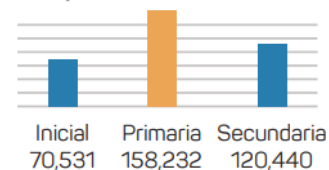
Pública
290,576

Privada
66,805

EBE
759

EBA
7,419

EBR por niveles educativos



Fuente: SIAGIE al 14 de diciembre de 2021.

MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Vista Rápida del Sistema Educativo

1. Matrícula

HUANCAYO 2025

HUANCAYO: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2025

Etapa, modalidad y nivel educativo	Total	Gestión		Área		Sexo		Pública		Privada	
		Pública	Privada	Urbana	Rural	Masculino	Femenino	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Total	180 137	102 057	78 080	174 153	5 984	89 400	90 737	96 073	5 984	78 080	-
Básica Regular	154 666	94 334	60 332	148 856	5 811	78 545	76 121	88 523	5 811	60 332	-
Inicial	29 312	17 683	11 629	27 764	1 548	14 855	14 457	16 135	1 548	11 629	-
Primaria	67 894	40 767	27 127	65 505	2 389	34 237	33 657	38 378	2 389	27 127	-
Secundaria	57 460	35 884	21 576	55 586	1 874	29 453	28 007	34 010	1 874	21 576	-
Básica Alternativa	2 180	1 556	624	2 180	-	1 087	1 093	1 556	-	624	-
Básica Especial	488	488	-	488	-	304	184	488	-	-	-
Técnico-Productiva	2 807	1 778	1 029	2 807	-	912	1 895	1 778	-	1 029	-
Superior No Universitaria	19 996	3 901	16 095	19 823	173	8 552	11 444	3 728	173	16 095	-
Pedagógica	1 222	-	1 222	1 222	-	303	919	-	-	1 222	-
Tecnológica	18 539	3 901	14 638	18 366	173	8 058	10 481	3 728	173	14 638	-
Artística	235	-	235	235	-	191	44	-	-	235	-

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo.

5. Análisis del rol de la ingeniería en la solución

La ingeniería de software permite identificar problemas reales y desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de los servicios para la comunidad. En este proyecto, se propone la creación de un sistema web de matrícula escolar que facilite el registro de estudiantes, la consulta de vacantes y el seguimiento de solicitudes de manera digital.

Para su desarrollo se utilizará Angular como framework de la interfaz web y una arquitectura de tres capas, lo que permitirá mantener una estructura organizada, segura y escalable. Además, la automatización del proceso reducirá errores, optimizará tiempos de atención y mejorará la experiencia de los padres de familia y del personal administrativo de las instituciones educativas.

6. Mockups de interfaz

Los siguientes mockups representan la propuesta visual de la solución y permiten validar navegación, distribución de elementos y facilidad de uso.

Adobe Acrobat

TikTok - Make Your...

Todos los marcadores

**UGEL HUANCAYO**
Unidad de Gestión Educativa Local

Sistema de Matrícula Escolar



Bienvenido

Accede al sistema para registrar matrículas, revisar vacantes y consultar el estado de tu solicitud.

-  **Registro digital**
Evita colas y papeleo
-  **Seguimiento**
Consulta el estado en línea
-  **Atención ordenada**
Mejora la experiencia familiar

Iniciar sesión

Ingrese sus datos para continuar

Tipo de usuario

☒ Apoderado ☐ Administrativo

DNI

Nombre del apoderado

Para apoderados, solo se usará el DNI para ingresar al sistema.

**UGEL HUANCAYO**
Unidad de Gestión Educativa Local

Sistema de Matrícula Escolar

Piero
DNI: 61012117

1
Estudiante

2
Apoderado

3
Documentos

4
Confirmación

Datos del estudiante

Nombres y apellidos

DNI

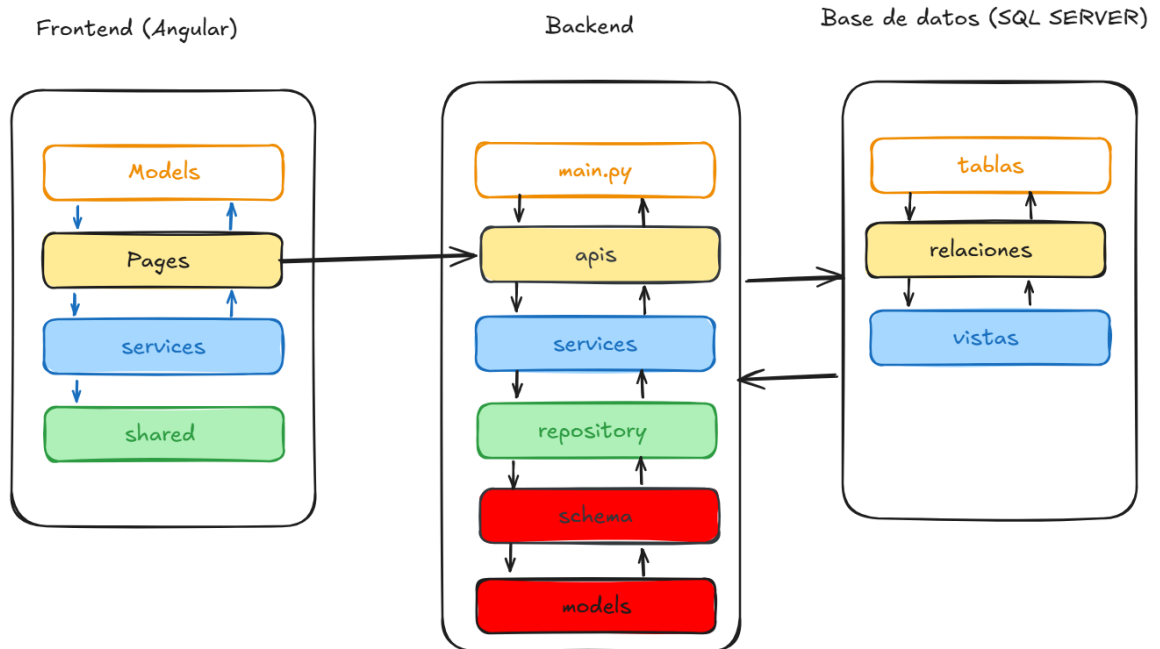
Fecha de nacimiento

Grado / Nivel



7. Diagrama de arquitectura

El siguiente diagrama es una arquitectura en capas, que permite separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema. La capa de presentación se desarrollará con Angular, mientras que las demás capas organizará la lógica, el acceso a servicios y la persistencia de datos.



8. Cronograma con responsables

Semana	Actividad	Responsable
9	Investigación del problema	Todos
9	Entrevistas	Balbin Gutierrez Leonardo
10	Documento propuesta	Piero Aldair Almerco Ticse
11	Mockups y arquitectura	Antony Pool Zaga Soler
12	Desarrollo Angular	Todos
13	CRUD y formularios	Todos
14	Pruebas y mejoras	Todos
15	Informe final	Todos
16	Sustentación	Todos

9. Acuerdos y compromisos del equipo

El equipo se compromete a cumplir puntualmente con las actividades asignadas y mantener comunicación constante durante el desarrollo del proyecto.

Asimismo, todos los integrantes participarán activamente en el desarrollo del sistema y respetarán las opiniones y aportes del equipo.

Los avances del proyecto serán registrados mediante Git y GitHub para mantener un control adecuado de las contribuciones.

10. Propiedad intelectual

El equipo se compromete a respetar la propiedad intelectual de terceros mediante el uso correcto de referencias, librerías y recursos externos.

11. REFERENCIAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

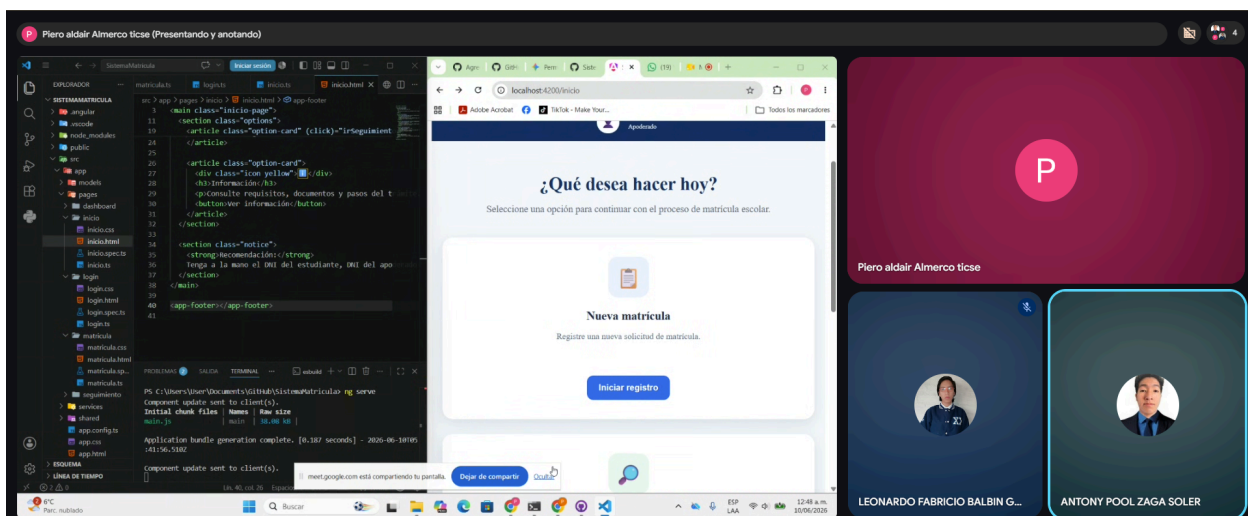
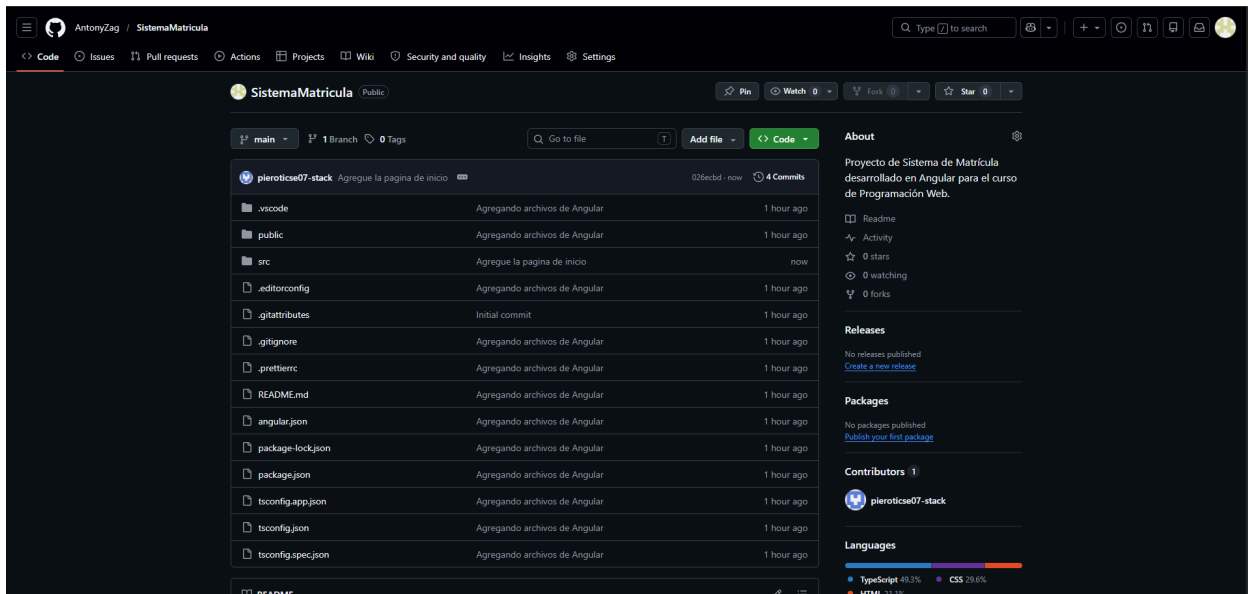
Ministerio de Educación del Perú. (2022). *Ficha regional de Educación Básica:*

DRE Junín. ESCALE - Unidad de Estadística Educativa.

https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/7550310/ficha_regional_DRE_JUNIN.pdf

Ministerio de Educación. (2025). *Resultado de magnitud de la matrícula por área geográfica y sexo, según departamento, provincia, distrito y nivel/modalidad educativa: Provincia Huancayo* [Cuadro estadístico]. Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE).

https://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=39&cuadro=723&forma=U&dpto=12&prov=1201&dist=&dre=&tipo_ambito=ambito-ubigeo



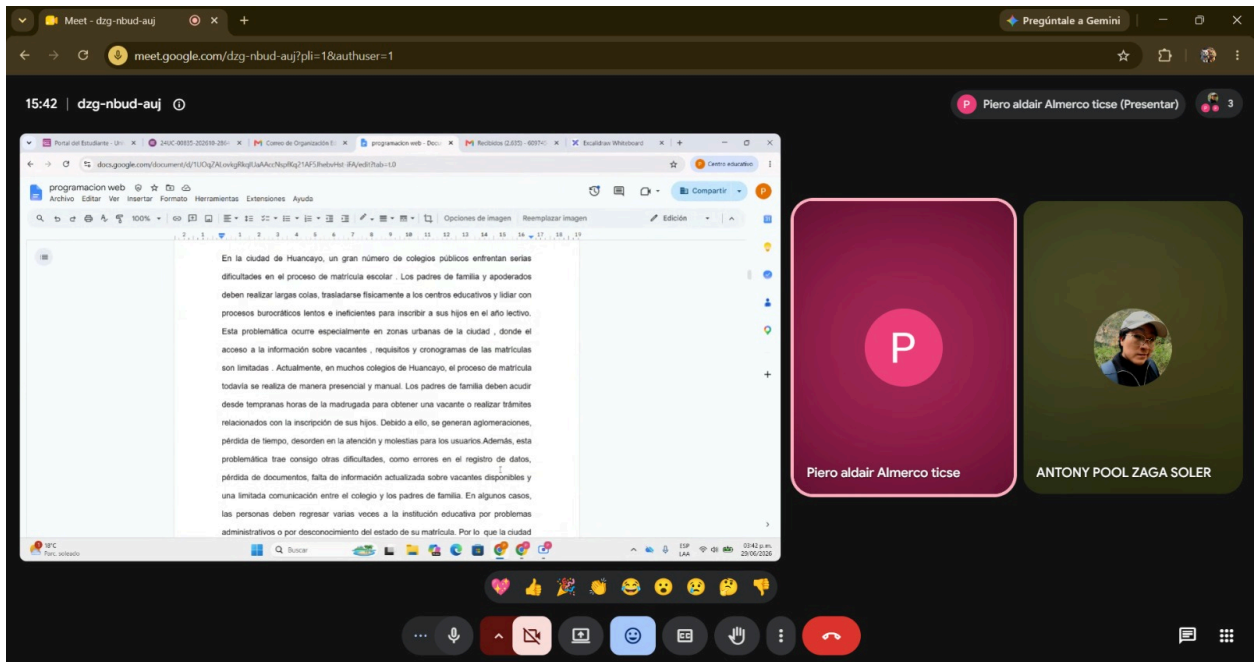
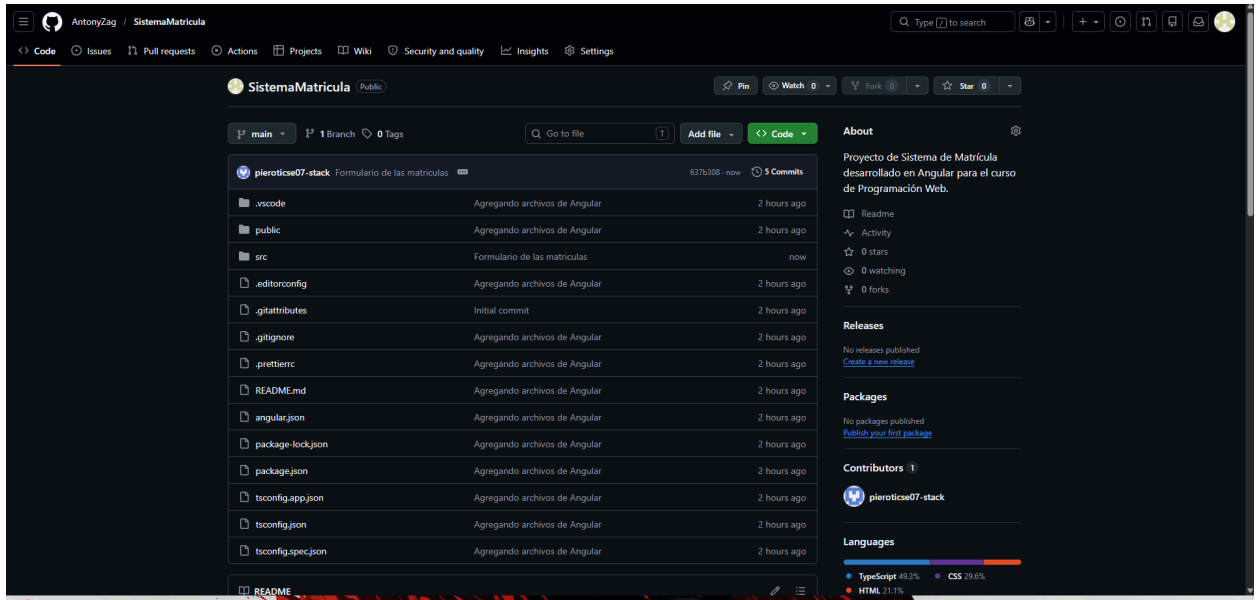
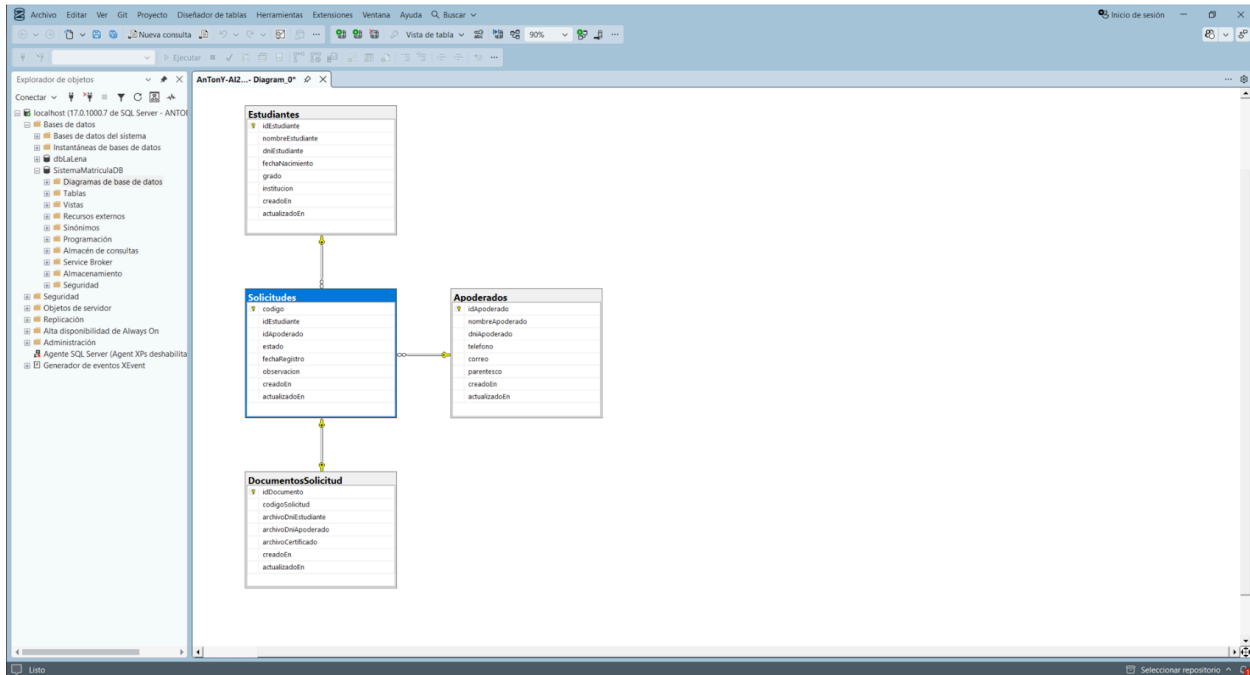


Diagrama de base de datos



Consultas base de datos

The SQL query window displays the following query:

```
SELECT s.codigo, e.nombreEstudiante, e.dniEstudiante, e.fechaIngreso, e.grado, e.institucion, a.nombreApoderado, a.dniApoderado, a.telefono, a.correo, a.parentesco, s.estado, s.fechaRegistro, d.archivoDniEstudiante, d.archivoDniApoderado, d.archivoCertificado, s.observacion FROM dbo.Solicitudes AS s INNER JOIN dbo.Estudiantes AS e ON s.idEstudiante = e.idEstudiante INNER JOIN dbo.Apoderados AS a ON s.idApoderado = a.idApoderado INNER JOIN dbo.DocumentosSolicitud AS d ON s.idSolicitud = d.idSolicitud
```

The results window shows the following data:

idApoderado	nombreApoderado	dniApoderado	telefono	correo	parentesco	creadoEn	actualizadoEn
1	Carmon Rodriguez	25252525	956321456		Madre	2020-06-29 14:16:40.8152543	NULL
2	Medina Siler Eymara	20205672	800266450		Madre	2020-06-29 14:16:40.8152543	NULL
3	Antony Zaga Siler	72195477	800200411		Padre	2020-06-29 14:16:40.8152543	NULL
4	John Connor	33333333	807589745		Padre	2020-06-29 14:35:38.2198209	NULL
5	William Steven Gonzalez	71962413	993202778	william@gmail.com	Hijo	2020-06-29 15:25:37.1356441	NULL

idEstudiante	nombreEstudiante	dniEstudiante	fechaIngreso	grado	institucion	creadoEn	actualizadoEn
1	SOFIA Rodriguez	20202020	2019-07-05	5° Primaria	I.E. Santa Isabel	2020-06-29 14:16:40.8152543	NULL
2	Antony Zaga Siler	72195477	2019-03-23	5° Primaria	I.E. Manuel Castilla	2020-06-29 14:16:40.8152543	NULL
3	german zaga	72195612	2019-03-23	5° Primaria	I.E. Manuel Castilla	2020-06-29 14:16:40.8152543	NULL
4	stiven conor	98785456	2019-02-05	5° Primaria	I.E. Santa Isabel	2020-06-29 14:35:38.2203029	NULL
5	Piero Almeraz Torres	60374540	2019-04-06	5° Primaria	I.E. Santa Isabel	2020-06-29 15:25:37.1356441	NULL

idDocumento	idSolicitud	archivoDniEstudiante	archivoDniApoderado	archivoCertificado	creadoEn	actualizadoEn
1	MAT-2024-000127	ejemplo de cap 9.pdf	COB_12_Grupo N°1 (1) (1).pdf		2020-06-29 14:16:40.8089065	NULL
2	MAT-2024-000127	COB_12_Grupo N°1 (1) (1).pdf	ejemplo de cap 9.pdf		2020-06-29 14:16:40.8089065	NULL
3	MAT-2024-000128	Zaga_Omega.pdf			2020-06-29 14:16:40.8089065	NULL
4	MAT-2024-000129	Capitulo Final.pdf	Zaga_Omega.pdf		2020-06-29 15:25:37.1356441	NULL

Enlace del repositorio : <https://github.com/AntonyZag/SistemaMatricula.git>

Diapositivas: <https://canva.link/l3g3qhhphu7ofac>

Link del video :

<https://drive.google.com/drive/folders/1kMVL9Q5Kal1jsM1RJLvd1o6OWBH2wny>